

AI 기반 맞춤형 여행 발자취 아카이브 시스템

나의 여행 발자취 프로젝트 발표

발표용 프레젠테이션

빅데이터 기반 자바개발자 과정
박민욱 | 주윤희

목차

LIST

01 프로젝트 개요

02 팀원 역할 분담

03 시스템 아키텍처 및 기술 스택

04 핵심 구현 기능

05 최종 구현 화면

06 향후 개선방향

07 질문과 답변

01 프로젝트 개요

PROJECT OVERVIEW

- 개발 기간

2026년 5월 21일 ~ 2026년 6월 2일

- 프로젝트 목적

사용자가 방문한 여행 기록(위치, 사진, 글)을 지도 및 리스트 기반으로 아카이빙하고, 온디바이스(On-Device) AI를 활용해 기록 요약 및 실시간 맞춤형 챗봇 상담을 제공하는 풀스택 웹 애플리케이션 구축

- 타겟 사용자

본인의 여행 기록을 시각적으로 명확하게 관리하고, AI 기술이 접목된 포트폴리오를 검토하고자 하는 사용자

02 팀원 역할 분담

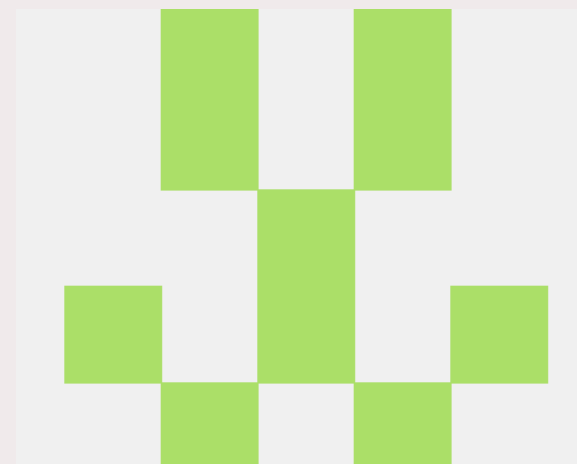
TEAM ROLES



백엔드 메인 관리

박민욱

- AI 인프라 구축 총괄
- AI 비서 기능 구현
- Spring Boot 등



프론트엔드 메인 관리

주윤희

- UI/UX 총괄
- 유저 기능 구현
- CSS 등

03 시스템 아키텍처 및 기술 스택

TECHNICAL SPECIFICATIONS

프론트엔드 (FRONTEND)

- React
 - React-Leaflet
 - Lucide React
 - Vanilla CSS
- (Theme Variables)

백엔드 (BACKEND)

- Spring Boot
- Axios HTTP Client

인공지능 (AI)

- Ollama
- (Local LLM Engine)

04 핵심 구현 기능 KEY ACHIEVEMENTS

No. 01

**다이나믹
멀티 테마
대시보드**

CSS 변수로 단일 토글
클릭 시 배경, 카드, 폰트
명도 대비 실시간 보정

No. 02

**멀티 파트
이미지 맵핑
시스템**

Spring Boot 가상 자원 경
로를 통해 실시간 바이너리
스트리밍 구조 매핑, 카드
배너 및 지도 마커 팝업에
고정 비율로 렌더링 완료

No. 03

**지능형 이동
제어 및
방어 코드**

리스트 카드 선택 또는 지도 핀
클릭 시 엔진 트리거, 좌표 유실
이나 NaN 데이터 유입 시 서울
중심점으로 자동 보정하는 안
전한 예외 처리 장치

No. 04

**Ollama
기반 데이터
연동형 챗봇**

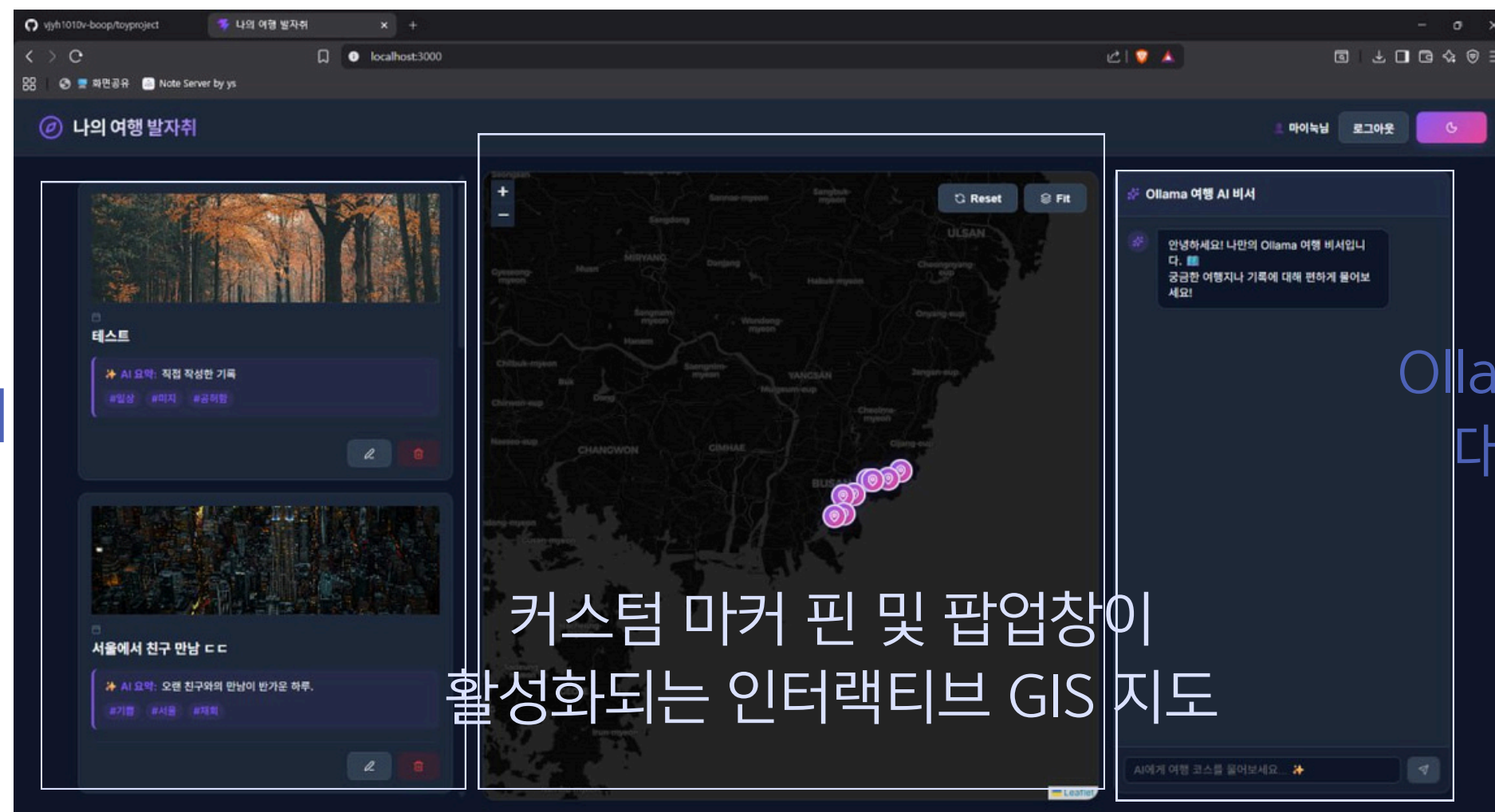
사용자의 "서울 관련 기록 읽
어줘"와 같은 쿼리를 파싱하
여, 데이터베이스에 실제 적
재된 유저 기록을 추출하고
분석해 보고하는 실시간 지능
형 대화 뷰 구축

05 최종 구현 화면

DASHBOARD VIEW

메인 화면 - 다크모드

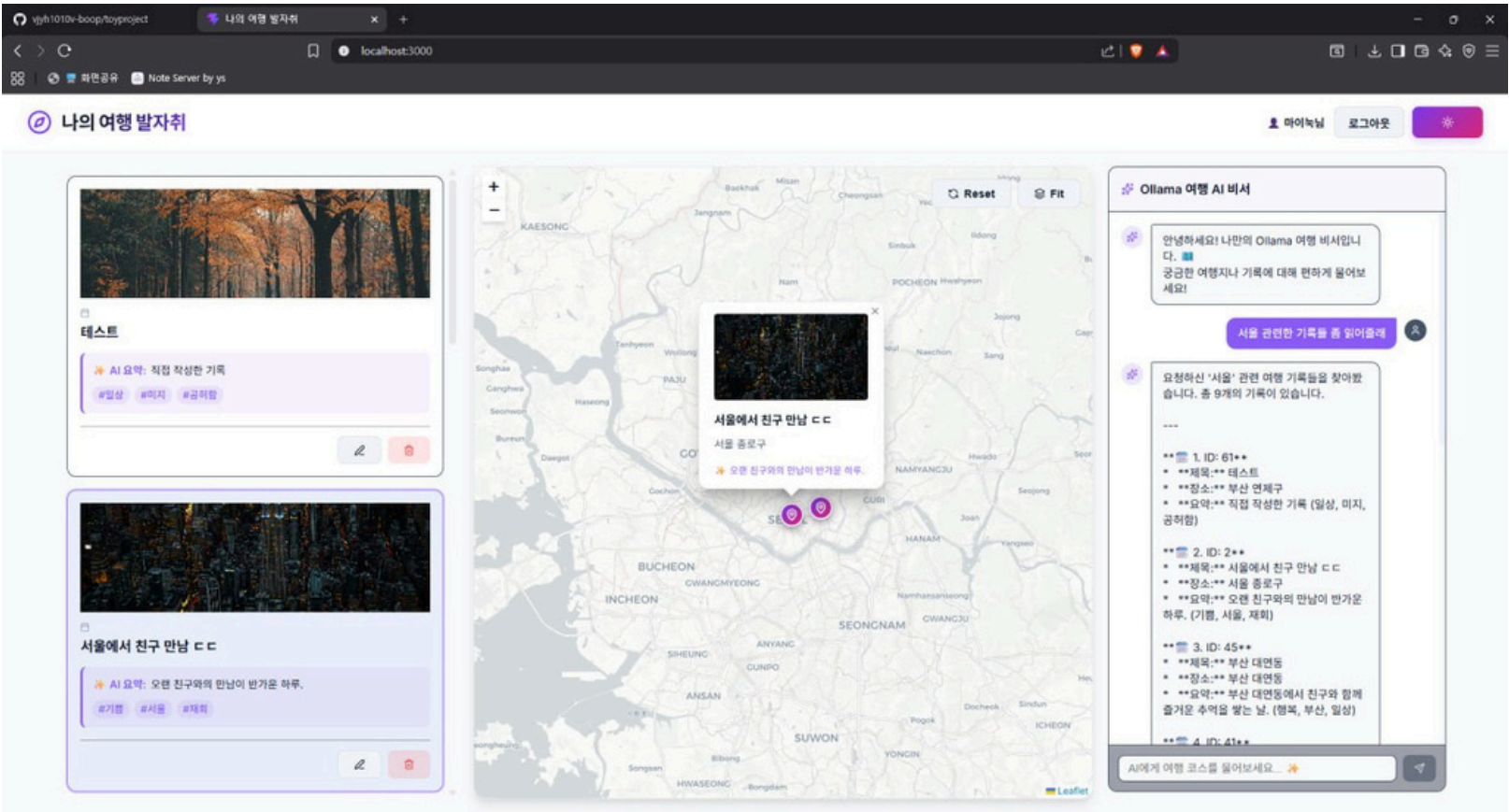
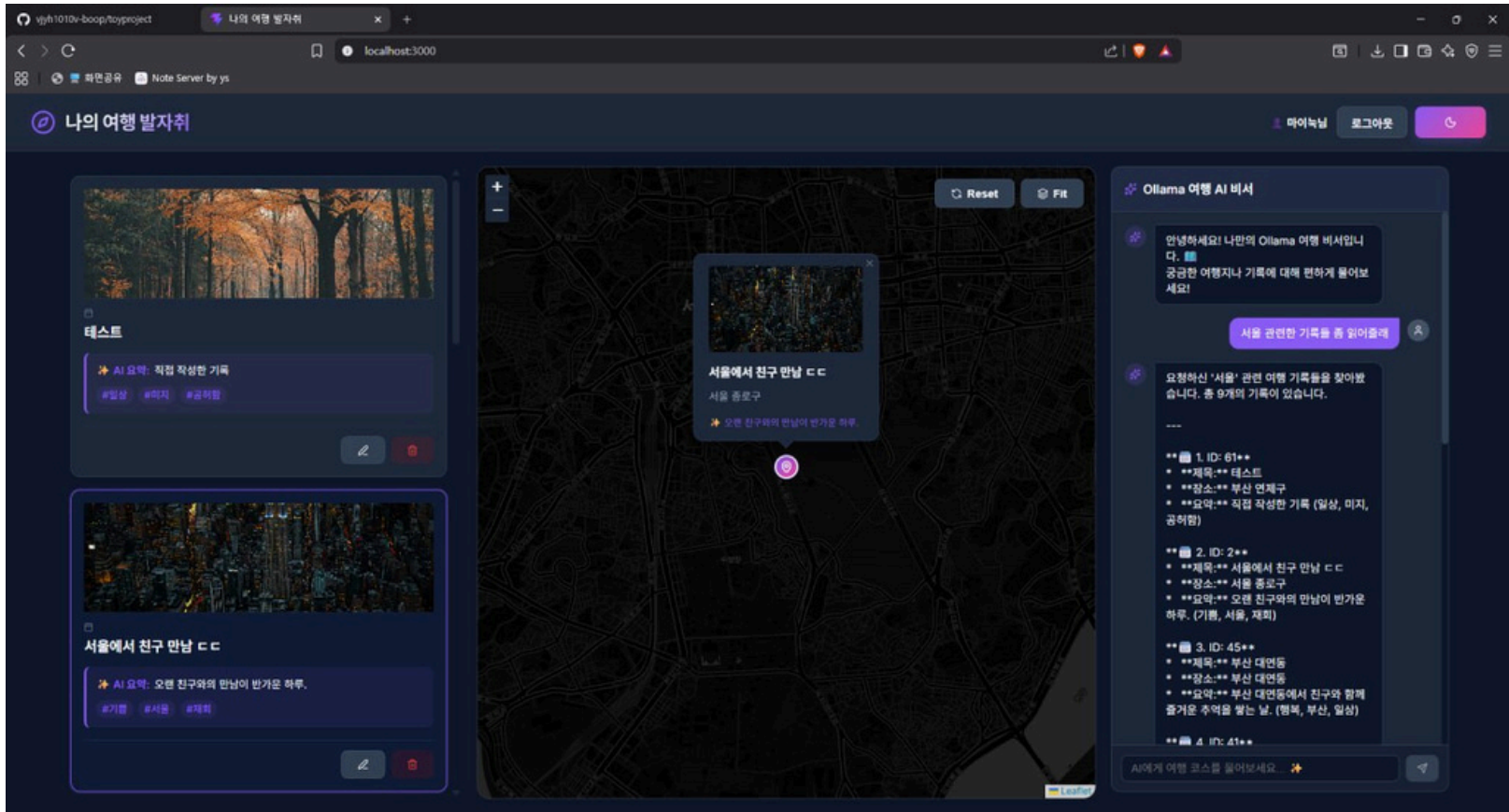
내가 다녀온 여행 기록이
담긴 카드 피드

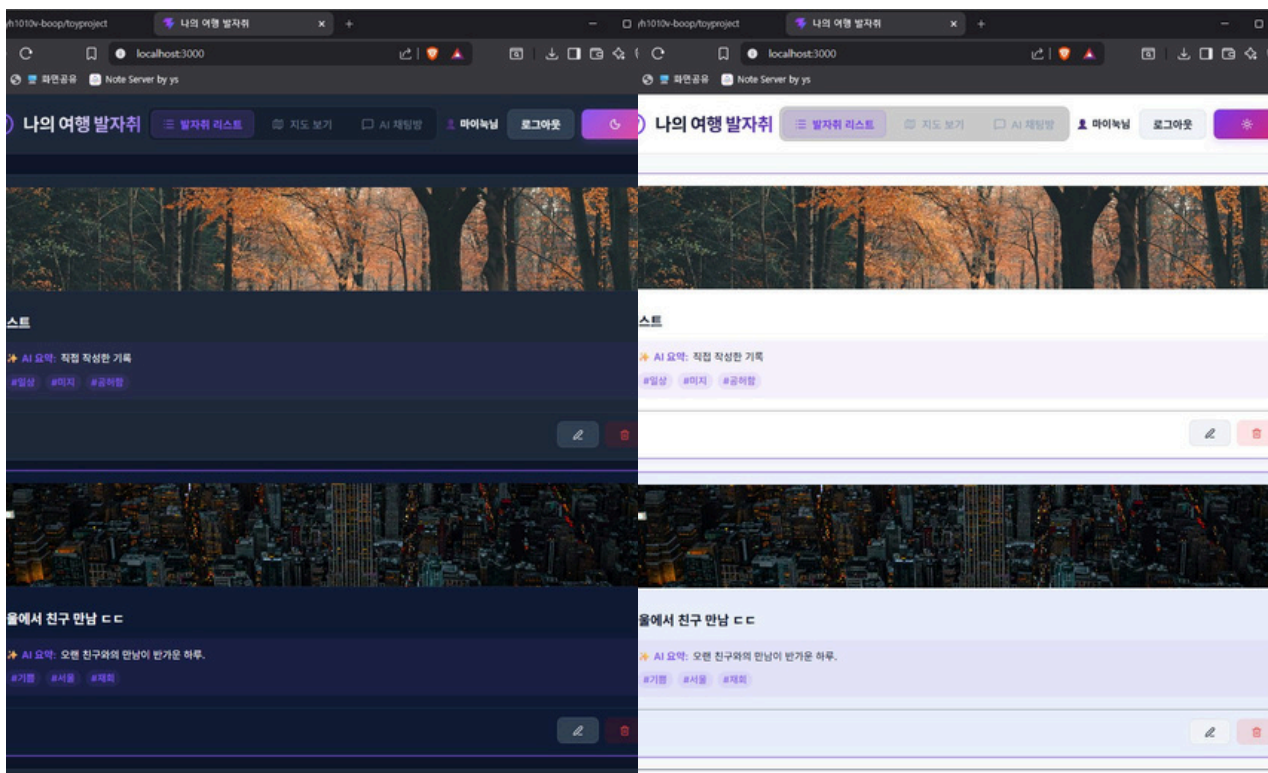


커스텀 마커 핀 및 팝업창이
활성화되는 인터랙티브 GIS 지도

Ollama AI 여행 비서 실시간
대화창 인터페이스 구성

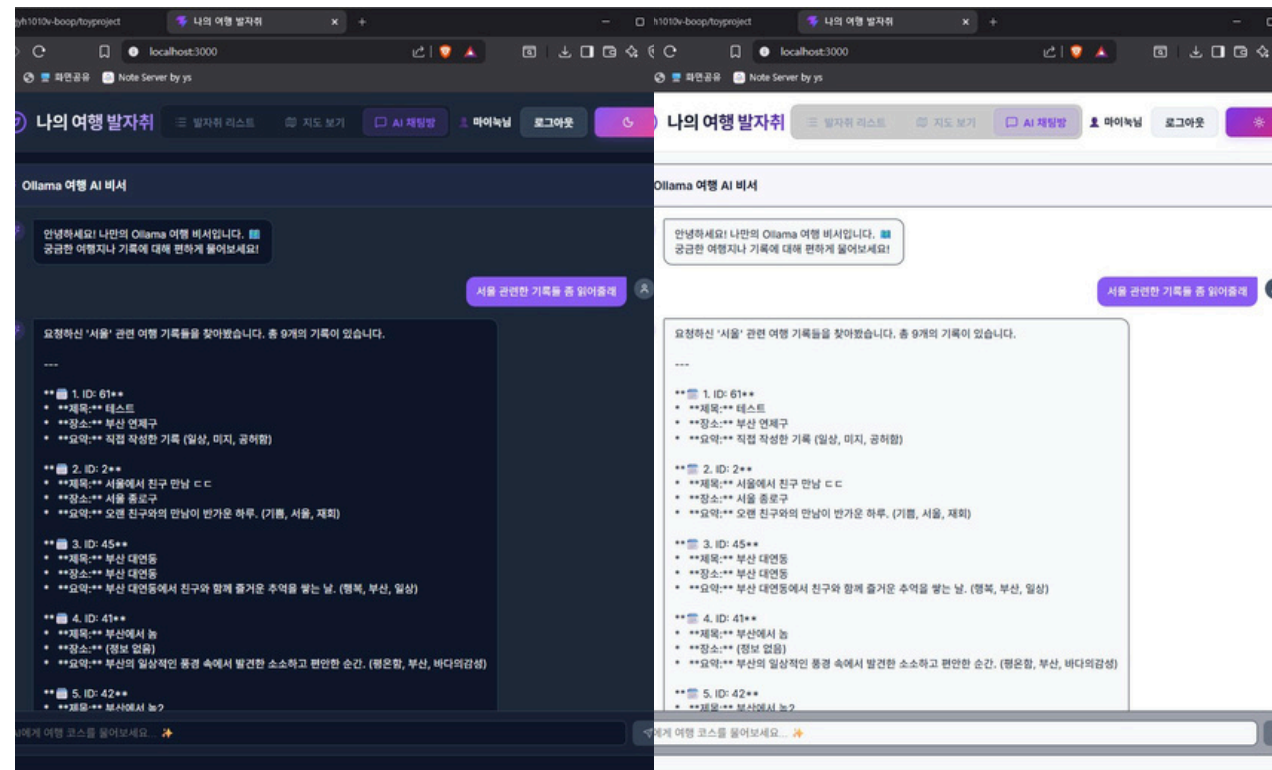
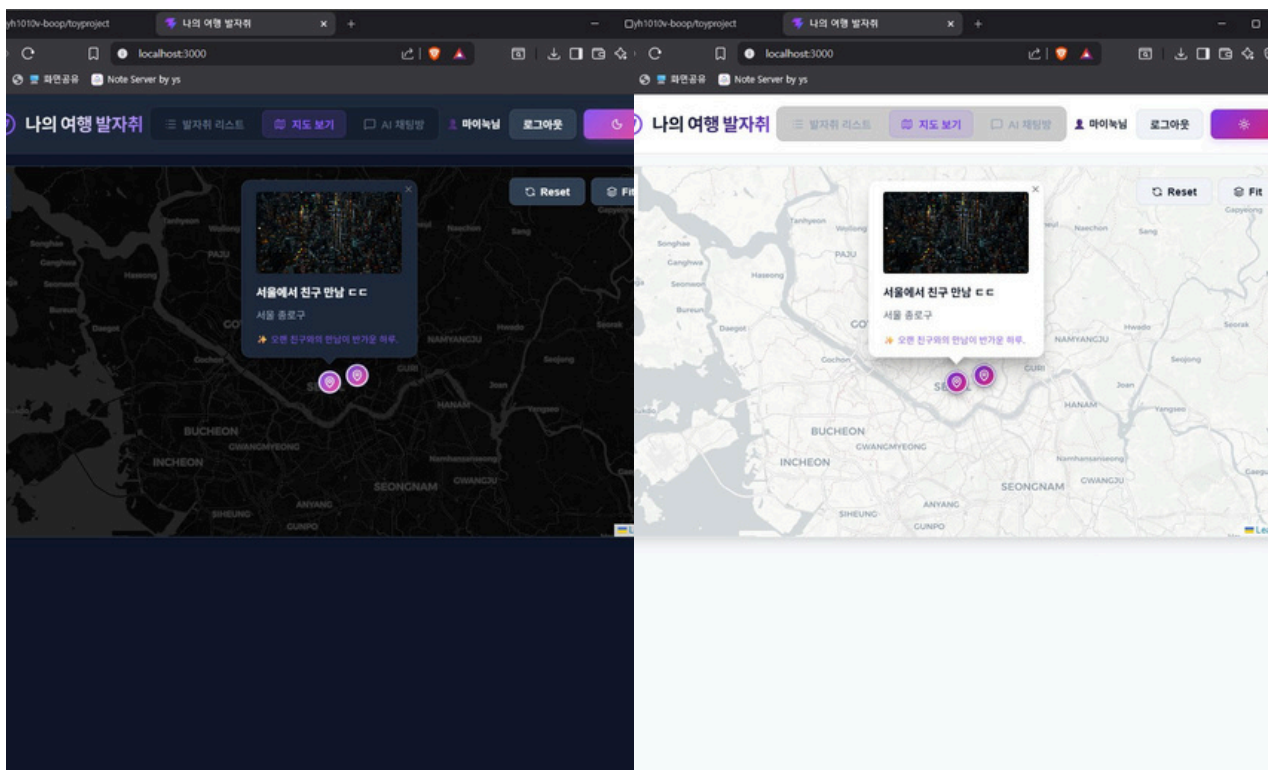
테마 전환 뷰





컴포넌트 독립 뷰

- 동적 테마 제어 시스템: 테마 토글 버튼 클릭 시 지도 레이어(TileLayer)의 다크/라이트 소스가 즉각 스위칭되며 컴포넌트의 가독성 대비 유지
- 상단 내비게이션 구조화: 상단 탭 메뉴(발자취 리스트, 지도 보기, AI 채팅방)를 분리 설계하여 모바일 및 협소한 브라우저 환경에서도 사용자가 원하는 컴포넌트를 집중해서 볼 수 있도록 UX 개선



06 향후 개선방향

IMPROVEMENT

사용자 의견 반영 즉시 개선 과제

- 입력 폼 고도화: 연락처 기입란에 숫자 정규식 필터링 및 최대 글자 수 제한 유효성 검증 적용
- 헤더 레이아웃 최적화: 라이트/다크 테마 토글 아이콘 컴포넌트 규격을 주변 내비게이션 정렬에 맞춰 컴팩트하게 수정
- 컴포넌트 데이터 싱크 보완: '나만의 태그' 수정 및 등록 시 상태 관리 배열 흐름을 리팩토링하여, 모달 외부 메인 화면 및 데이터베이스 영속화 싱크 정밀 수정
- 지도 비주얼 다변화: 가시성 향상을 위해 지도상에 표시되는 기본 마커 핀 아이콘을 커스텀 테마 아이콘으로 변경 예정

중장기 고도화 계획

- 디자인 리뉴얼: 전반적인 디자인 테마와 UI 감성을 완전히 새롭고 트렌디하게 리뉴얼하여 사용자 경험 만족도 극대화
- 대용량 GIS 최적화: 마커 데이터 급증 시 렌더링 성능 방어를 위한 '마커 클러스터링(Marker Clustering)' 기법 도입
- 업로드 파이프라인 최적화: Canvas API 기반 프론트엔드 이미지 압축 알고리즘 도입

07 질문과 답변 Q & A

경청해주셔서 감사합니다.
궁금한 점이 있다면 자유롭게 질문해 주세요.

THANK YOU

감사합니다